



“基金使用计划”模型和评述

陈恩水, 孙志忠

(东南大学应用数学系, 南京 210096)

摘 要: 本文首先给出基金使用计划最优方案的参考答案, 并从命题人和评阅人的角度, 对参赛队在求解这道题目中出现的一些问题作了评述, 指出了同学们的论文中的优点及不足之处。

关键词: 投资; 数学建模; 非线性规划问题

分类号: AMS(2000) 91B28

中图分类号: O224

文献标识码: A

1 引言

2001 年全国大学生数学建模竞赛组委会选用了我们提供的“基金使用计划”问题作为 C 题。该题的目标是针对不同的投资方式, 寻求最佳的投资方案。本文我们先给出了该问题的参考答案, 并结合阅卷情况, 对参赛论文作一些评述。

2 基本假设及分析

问题的本身尚有一些不确定的因素, 比如说基金到位的时间, 每年奖金发放的日期, 银行利率的变动情况等。为使问题简化, 我们给出如下假设:

- 1) 该笔基金于年底前一次性到位, 自下年起每年年底一次性发放奖金, 每年发放的金额为固定的, 记为 y_n 。
- 2) 仅考虑购买二年、三年、五年期国库券的情况, 假设三种期限的国库券每年至少发行一次, 且只要想买, 就一定能买到。
- 3) 银行存款利率和国库券的利率执行现行利率标准, 且在 n 年内不发生变化。
- 4) 国库券提前支取, 按同期银行存款利率记息, 且收取 2‰ 的手续费。

3 数学建模

3.1 单纯存款模型

设将一元钱存入银行 k 年 (包括中途转存), 到期时本息和最多可达 r_k 元, 则假如第 k 年有 M_k 元的存款到期, 到期时取出, 本息和最大可达 $r_k M_k$ 。现将 M 元分成 n 份, 分别记为 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 。将 M_k 存入银行 k 年, 到期时取出, 将本息和作为第 k 年的奖金 (第 n 年本息和除作奖金外, 还要留下原始本金 M), 则应有

$$r_k M_k = y_n \quad k = 1, 2, \dots, n-1 \quad (1)$$



$$r_n M_n = y_n + M \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^n M_i = M \quad (3)$$

记 $S_i = 1/r_i \quad i = 1, 2, \dots, n$

由(1) ~ (3) 得到

$$y_n = (1 - S_n) M / \sum_{i=1}^n S_i \quad (4)$$

$$M_k = (1 - S_n) M / r_k \sum_{i=1}^n S_i \quad (5)$$

$$M_n = M(1 + \sum_{i=1}^{n-1} S_i) / r_n \sum_{i=1}^n S_i \quad (6)$$

记 $\eta_n = y_n / M$

$$\text{则 } \eta_n = (1 - S_n) / \sum_{i=1}^n S_i \quad (7)$$

上式给出了 n 年内每年的奖金额 y_n 与 M 的比值。该式的关键在于如何求出 $r_k, k = 1, 2, \dots, n$ 。下面我们给出 r_k 的算法。

设将 1 元钱存入银行 k 年, k 年存期中有 x_1 个一年期, x_2 个二年期, x_3 个三年期, x_5 个五年期, 记 $A_k(x_1, x_2, x_3, x_5)$ 为其本息和, 则

$$r_k = \max A_k(x_1, x_2, x_3, x_5) \quad (8)$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_5 = k, \quad x_1, x_2, x_3, x_5 \text{ 为非负整数} \quad (9)$$

$$A_k(x_1, x_2, x_3, x_5) = \beta_1^{x_1} \beta_2^{x_2} \beta_3^{x_3} \beta_5^{x_5} \quad (10)$$

容易看出, 任意交换 2 个存期的次序不改变本息和。例如, 先存一年期后存三年期与先存三年期后存一年期, 到期时本息和是一样的。不仅如此, 经计算可知以下五式成立

$$\beta_1^2 < \beta_2 \quad (11)$$

$$\beta_1 \beta_2 < \beta_3 \quad (12)$$

$$\beta_2^2 < \beta_1 \beta_3 \quad (13)$$

$$\beta_2 \beta_3 < \beta_5 \quad (14)$$

$$\beta_3^2 < \beta_1 \beta_5 \quad (15)$$

上面各式中, (11) 式表示存 2 个一年期不如一次存 1 个二年期, (12) 式表示存 1 个一年期再转存 1 个二年期不如一次存 1 个三年期, 以此类推, (15) 式表示存 2 个三年期不如先存 1 个一年期再转存 1 个五年期。

根据(11) ~ (15) 式, 我们得到如下定理

定理 1 假如 $A_k(x_1, x_2, x_3, x_5)$ 在 $(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_5^*)$ 点取得最大, 则下列条件必成立

$$x_1^* \leq 1, x_2^* \leq 1, x_3^* \leq 1; \quad (16)$$

$$x_1^* + x_2^* \leq 1, x_2^* + x_3^* \leq 1; \quad (17)$$

$$x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* \leq 4; \quad (18)$$

定理的证明是比较简单的, (16) 式中可由(11) 式、(13) 式和(15) 式得出, (17) 式由(12) 式及(14) 式得出, (18) 式由(16) 式及(17) 式推出。

将(9) 式两边除以 5, 得

$$\frac{1}{5}(x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^*) + x_5^* = \frac{k}{5}$$

于是根据定理 1 得

$$x_5^* = [\frac{k}{5}]$$

设 $k = 5m + l, 0 \leq l \leq 4, m$ 为非负整数, 则有

$$x_5^* = m, x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = l \quad (19)$$

再据(11) ~ (13) 式得, 当 $l = 0$ 时, $x_3^* = 0, x_2^* = 0, x_1^* = 0$; 当 $l = 1$ 时, $x_3^* = 0, x_2^* = 0, x_1^* = 1$; 当 $l = 2$ 时, $x_3^* = 0, x_2^* = 1, x_1^* = 0$; 当 $l = 3$ 时, $x_3^* = 1, x_2^* = 0, x_1^* = 0$; 当 $l = 4$ 时, $x_3^* = 1, x_2^* = 0, x_1^* = 1$; 综上所述我们可得如下定理

定理 2 假如 $A_k(x_1, x_2, x_3, x_5)$ 在 $(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_5^*)$ 点取得最大值, 则 $x_5^* = [\frac{k}{5}]$,
 $x_3^* = [\frac{k - 5x_5^*}{3}], x_2^* = [\frac{k - 5x_5^* - 3x_3^*}{2}], x_1^* = k - 5x_5^* - 3x_3^* - 2x_2^*$

由定理 2 得到 $r_k = \beta_1^{x_1^*} \beta_2^{x_2^*} \beta_3^{x_3^*} \beta_5^{x_5^*} \quad (20)$

将 1 元钱存入银行 k 年, 到期后获得最大利息的存法及 r_k 值见表 1。

表 1 最大利息存款方案

k	存法	r_k
$5m$	m 个五年期	β_5^m
$5m + 1$	1 个一年期, m 个五年期	$\beta_1 \beta_5^m$
$5m + 2$	1 个二年期, m 个五年期	$\beta_2 \beta_1 \beta_5^m$
$5m + 3$	1 个三年期, m 个五年期	$\beta_3 \beta_5^m$
$5m + 4$	1 个一年期, 1 个三年期, m 个五年期	$\beta_1 \beta_3 \beta_5^m$

根据(7) 式及表 1 给出的 r_k 值, 经计算得

当 $n = 5m$ 时,

$$\eta_{5m} = (1 - \mu_5) / (\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_5 + \mu_1 \mu_3) = \eta^{-1} \quad (21)$$

其中 $\mu_i = 1/\beta_i, \eta = (\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_5 + \mu_1 \mu_3) / (1 - \mu_5)$

当 $n = 5m + 1$ 时,

$$\eta_{5m+1} = (1 - \mu_1 \mu_5^m) / [\eta(1 - \mu_5^m) + \mu_1 \mu_5^m], m = 0, 1, 2, \dots \quad (22)$$

当 $n = 5m + 2$ 时,

$$\eta_{5m+2} = (1 - \mu_2 \mu_5^m) / [\eta(1 - \mu_5^m) + (\mu_1 + \mu_2) \mu_5^m], m = 0, 1, 2, \dots \quad (23)$$

当 $n = 5m + 3$ 时,

$$\eta_{5m+3} = (1 - \mu_3 \mu_5^m) / [\eta(1 - \mu_5^m) + (\mu_1 + \mu_2 + \mu_3) \mu_5^m], m = 0, 1, 2, \dots \quad (24)$$

当 $n = 5m + 4$ 时,

$$\eta_{5m+4} = (1 - \mu_3 \mu_1 \mu_5^m) / [\eta(1 - \mu_5^m) + (\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_1 \mu_3) \mu_5^m], m = 0, 1, 2, \dots \quad (25)$$

可以证明由(22) ~ (25) 式定义的 4 个序列(它们均为 $y_n, n = 0, 1, 2, \dots$ 的子序列), 均是单调上升的, 且以 η^{-1} 为极限, 容易算得 $\eta^{-1} = 0.021963$ 。

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n = \eta^{-1} = 0.021963 \quad (26)$



上式表明,在银行存款利率不变的条件下,每年奖金占资金总额的比例存在一个上限 2.1963%,且当 n 为 5 的倍数时可达到渐一上限。

3.2 可存款可购国库券模型

仍将 M 分成 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 共 n 份, M_k 可作存款或购买国库券用,其本息和用作第 k 年的奖金,最后一笔除奖金外,还应留下基金本金 M 。

由于国库券在一年内不定期发行,为保证有国库券时能即时买到,可以考虑将这笔钱以半年定期存入银行,若在上半年发行国库券,以活期利息提前支出,购买国库券,当国库券到期时取出,再存一个半年定期,到期时取出,剩余时间再存活期;若在下半年发行国库券,到期取出,再续存活期,国库券发行时,立即取出购买国库券,国库券到期时,再取出存活期。购买国库券之前及到期取出之后的两段时间之和为一年,因此购买一个 k 年期的国库券实际需要 $k+1$ 年,据此,下面考虑购买国库券的情况。

1) 3 年时使用,如果考虑购买二年期国库券,则在三年内可获得半年活期、半年定期及 1 个二年期国库券的利息,3 年结束时单位资金增长系数

$$\bar{\beta}_3 = (1 + 2\bar{\alpha}_2)\beta_0\beta_k = 1.0639 < \beta_3 = 1.0648$$

上式表明存三年定期是首选的方案。

2) 4 年时使用,如果购买三年期国库券,则 4 年结束时单位资金增长系数

$$\bar{\beta}_4 = (1 + 3\bar{\alpha}_3)\beta_0\beta_k = 1.10008 > \beta_3\beta_1 = 1.08397$$

上式表明,购买三年期国库券获得的利息大于存 1 个三年定期,再续存 1 个一年定期的利息,因而购买国库券是首选方案。

3) 5 年时使用,如果考虑购买三年期国库券,加半年定期,半年活期及一年定期,5 年结束时的单位资金增长系数

$$\bar{\beta}_5 = (1 + 3\bar{\alpha}_3)\beta_0\beta_k\beta_1 = 1.1198 > \beta_2\beta_3 = 1.1152$$

应首选购买国库券。

4) 6 年进使用,如果购买五年期国库券,6 年结束时的单位资金增长系数

$$\bar{\beta}_6 = (1 + 5\bar{\alpha}_5)\beta_0\beta_k = 1.17125 > \beta_5\beta_1$$

应首选购买国库券。

从以上分析得出,要获得最大的资金增值,应选择一年定期、二年定期、三年定期及三年期国库券和五年期国库券,而不应选择二年期国库券和五年定期存款。为了叙述方便,把买三年期国库券加半年定期及半年活期存款看成一个四年期存款,到期时资金增长系数为 $\bar{\beta}_4$,把买三年期国库券,加半年定期,半年活期及一年定期存款看成一个五年期存款,到期时资金增长系数为 $\bar{\beta}_5$, $\bar{\beta}_5 = \bar{\beta}_4 \cdot \beta_1$,把买五年期国库券加半年定期及半年活期存款看成一个六年期存款,到期时资金增长系数为 $\bar{\beta}_6$ 。设将 M_k 的本息和用作第 k 年的奖金, k 年中有 x_1 个一年期, x_2 个二年期, x_3 个三年期, x_4 个四年期, x_6 个六年期,则到期时资金增长系数为

$$B_k(x_1, x_2, x_3, x_4, x_6) = \beta_1^{x_1}\beta_2^{x_2}\beta_3^{x_3}\bar{\beta}_4^{x_4}\bar{\beta}_6^{x_6} \quad (27)$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 6x_6 = k$$

类似于单纯存款模型的分析,要使 $B_k(x_1, x_2, x_3, x_4, x_6)$ 取最大值,只需取

$$\begin{aligned} x_6 &= \left[\frac{k}{6} \right], x_4 = \left[\frac{k - 6x_6}{4} \right], x_3 = \left[\frac{k - 6x_6 - 4x_4}{3} \right], x_2 = \left[\frac{k - 6x_6 - 4x_4 - 3x_3}{2} \right], \\ x_1 &= k - 6x_6 - 4x_4 - 3x_3 - 2x_2 \end{aligned} \quad (29)$$



根据(29)式得到获得最大利息的方案及 r_k 值见表 2。

表 2 最大利息存购方案

k	存法	r_k
$6m$	m 个五年期国库券	$\bar{\beta}_6$
$6m+1$	1 个一年期存款, m 个五年期国库券	$\beta_1 \bar{\beta}_6$
$6m+2$	1 个二年期存款, m 个五年期国库券	$\beta_2 \bar{\beta}_6$
$6m+3$	1 个三年期存款, m 个五年期国库券	$\beta_3 \bar{\beta}_6$
$6m+4$	1 个三年期国库券, m 个五年期国库券	$\bar{\beta}_4 \bar{\beta}_6$
$6m+5$	1 个一年期存款, 1 个三年期国库券, m 个五年期国库券	$\beta_1 \bar{\beta}_4 \bar{\beta}_6$

根据(7)式及表 2 给出的值, 经计算得:

当 $n = 6m$ 时;

$$\eta_{6m} = (\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4 + \mu_1\mu_4 + \mu_6)/(1 - \mu_6), m = 1, 2, 3, \dots \quad (30)$$

记 $\bar{\eta} = (1 - \mu_6)/(\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4 + \mu_1\mu_4 + \mu_6)$

其中: $\mu_1 = 1/\beta_1, \mu_2 = 1/\beta_2, \mu_3 = 1/\beta_3, \mu_4 = 1/\bar{\beta}_4, \mu_6 = 1/\bar{\beta}_6$

当 $n = 6m+1$ 时:

$$\eta_{6m+1} = (1 - \mu_1\mu_6^m)/[\bar{\eta}(1 - \mu_6^m) + \mu_1\mu_6^m], m = 0, 1, 2, \dots \quad (31)$$

当 $n = 6m+2$ 时:

$$\eta_{6m+2} = (1 - \mu_2\mu_6^m)/[\bar{\eta}(1 - \mu_6^m) + (\mu_1 + \mu_2)\mu_6^m], m = 0, 1, 2, \dots \quad (32)$$

当 $n = 6m+3$ 时:

$$\eta_{6m+3} = (1 - \mu_3\mu_6^m)/[\bar{\eta}(1 - \mu_6^m) + (\mu_1 + \mu_2 + \mu_3)\mu_6^m], m = 0, 1, 2, \dots \quad (33)$$

当 $n = 6m+4$ 时:

$$\eta_{6m+4} = (1 - \mu_4\mu_6^m)/[\bar{\eta}(1 - \mu_6^m) + (\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4)\mu_6^m], m = 0, 1, 2, \dots \quad (34)$$

当 $n = 6m+5$ 时:

$$\eta_{6m+5} = (1 - \mu_1\mu_4\mu_6^m)/[\bar{\eta}(1 - \mu_6^m) + (\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4 + \mu_1\mu_4)\mu_6^m], m = 0, 1, 2, \dots \quad (35)$$

可以证明由(31)~(35)式定义的 5 个序列均是单调上升的, 且以 $\bar{\eta}^{-1}$ 为极限, 容易算得 $\bar{\eta}^{-1} \approx 2.6392\%$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n = \bar{\eta}^{-1} = 0.026392 \quad (36)$$

上式表明, 无论这笔基金用于多长年份的奖教金, 在现行银行存款利率及现行国库券利率水平下, 每年奖金的总额不超过基金总额的 2.6392%。

3.3 基于百年校庆的最佳投资模型

如果学校希望将校庆年度的奖金在上一年度的基础上提高 γ , 那么需要对问题 1 及问题 2 的模型作一些修正。

用 y'_n 表示第一年发的奖金额, 其它仍采用 3.1 节的记号及处理方法, 则应有

$$\begin{cases} r_k M_k = y'_n & k = 1, 2, \dots, n-1, n \neq 3 \\ r_3 M_3 = (1 + \gamma) y'_n \end{cases} \quad (1)'$$

$$r_n M_n = y'_n + M \quad (2)'$$



$$\sum_{i=1}^n M_i = M \quad (3)'$$

由(1)' ~ (3)' 式得到

$$y'_n = y_n / T_n \quad (4)'$$

$$\text{其中 } T_n = 1 + \gamma S_3 / \sum_{i=1}^n S_i \quad (4)''$$

$$\begin{cases} M_k = S_k y'_n & k = 1, 2, \dots, n-1, k \neq 3 \\ M_3 = S_3 (1 + \gamma) y'_n \end{cases} \quad (5)'$$

$$M_n = S_n (1 + S_3 \gamma + \sum_{i=1}^{n-1} S_i) M / (S_3 \gamma + \sum_{i=1}^n S_i) \quad (6)'$$

记

$$\eta'_n = y'_n / M = \eta_n / T_n$$

$$\text{易证 } \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 1 + \gamma S_3 \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n \quad (7)'$$

根据 n 取值的不同,可得到与(21) ~ (25) 式及(31) ~ (35) 式类似的公式,不过此时已无周期可言。

利用模型一至三对 $n = 10$,我们获得了表3所给的最佳存购方案。对于表3中的模型三,A表示只考虑存款方式,B表示可存款可购国库券方式。

表3 最佳投资 M_k 分配表(单位:万元 精确到0.1万元, $\gamma = 0.2$)

M_k	k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
模型一		107.9	105.7	103.1	101.3	98.5	96.7	94.8	92.5	90.8
模型二		125.3	122.7	119.8	115.9	113.9	108.9	107.0	104.8	102.2
模型三	A	105.6	103.5	121.2	99.2	96.5	94.7	92.8	90.6	88.9
	B	122.6	120.2	140.7	113.5	111.5	106.6	104.7	102.6	100.1

3.4 结果分析

我们给出的是最保守的最佳基金使用方案。对于问题2,国库券放行时间的不确定性,对方案有一定的影响,进一步的分析,可以看出,这一影响是比较小的,如果考虑一定的风险承受能力,这一方案还可做得更好一些。

4 参赛论文评述

总的来说,参赛队在三天的时间里,都能按照本题要求完成任务,结果是令人满意的,下面对参赛论文作一简单评述。

4.1 关于假设

绝大多数参赛队对此问题都给出了较为合理的假设,并对假设作了必要的验证。对于假设过程出现的下面几个问题,我们做了相应处理:

- 1) 有几个参赛队根据财政部2001年5月8日颁布的关于国库券提前支取的相关规定,对问题2,假设国库券可以提前支取,但忽略了提前支取需要支付2%手续费的事实。
- 2) 有少数队假设每年的奖金分上、下半年两次发放。
- 3) 部分参赛队,假设各年奖金的期望值相等。



- 4) 有少数参赛队假设每年国库券定时发行(例如 7 月 1 日等)。
- 5) 极个别的队, 银行利息计复利, 或者给出所谓的 4 年存款的平均利率。

对于 1) ~ 3), 评卷时做了放宽处理, 只要模型正确, 论文仍被认为是较好的, 有的可能还被选为优秀论文。对于 4)、5), 评卷时, 我们认为是不合理的假设。

4.2 关于模型求解

在合理假设下, 建立的数学模型, 参赛队给出了下述几种主要数学解法。

- 1) 用穷举法, 找出最佳的基金使用计划具有周期性, 并用归纳法证明了该结论。
- 2) 用非线性规划(或线性规划)方法, 证明最佳使用计划具有周期性。
- 3) 用图方法找出最佳使用计划的周期性, 并用归纳法证明该结论。
- 4) 对于第 2 问, 比较了一年里国库券发行时间对结果的影响。
- 5) 只给出 n 年存购的一般模型, 没有利用题目所给出的数据简化模型, 但却用 Mathematica 或 Matlab 直接给出最优解。

评卷时, 我们认为 1) ~ 4) 的解法都是较好的方法, 5) 虽然也能给出最优结果, 但模型太一般化, 没有特点。

- 6) 对于第 3 问, 少数队仍将此问题看作周期存购问题, 其解法是不正确的。

参考文献:

- [1] 姜启源. 数学模型[M]. 北京: 高等教育出版社, 1998
- [2] 朱道元. 数学模型精品案例[M]. 南京: 东南大学出版社, 1999

The Comments and Models of Found Investment

CHEN En-shui, SUN Zhi-zhong

(Department of Applied Mathematics, Southeast University, Nanjing 210096)

Abstract: In this paper, we give a reference answers to the found investment. Some excellent methods and defects proposed by the students participating in the contest for answer to this problem are introduced and reviewed.

Key words: investment; mathematical modeling; nonlinear programming problem